



PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS

AULA 2 – REVISÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS

INTRODUÇÃO

- Quando analisamos algoritmos, muitas vezes, precisamos recorrer a um conjunto de ferramentas matemáticas. É importante lembrar:
 - Métodos para avaliar e limitar somatórios ocorrem frequentemente na análise de algoritmos.
 - Definições e notações básicas para conjuntos, relações, funções, grafos e árvores.
 - Definição de matrizes, operações com matrizes e algumas de suas propriedades básicas.
 - Manipulação algébricas envolvendo equações e inequações.

2.1 SOMATÓRIOS

- Quando um algoritmo contém uma construção de controle iterativa, como um laço while ou for, podemos expressar seu tempo de execução como a soma dos tempos gastos em cada execução do corpo do laço. Por exemplo, a i -ésima iteração da ordenação por inserção demora um tempo proporcional a entrada no pior caso. Somando o tempo gasto em cada iteração, obtemos o somatório (ou a série).

$$\sum_{i=2}^n i$$

2.1 SOMATÓRIOS

- Dada uma sequência de números $a_1, a_2, \dots, a_n$, em que n é um inteiro não negativo, podemos escrever a soma finita $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, como
- $\sum_{k=1}^n a_k$
- Se $n = 0$, o valor do somatório é definido como 0. O valor de uma série finita é sempre bem definido, e seus termos podem ser somados em qualquer ordem.

2.1 SOMATÓRIOS

- Dada uma sequência infinita de números $a_1, a_2, \dots$, podemos escrever a soma infinita $a_1 + a_2 + \dots$ como $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, cujo significado interpretamos como $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$.
- Se o limite não existe ou é ∞ , a série diverge; caso contrário, ela converge. Os termos de uma série convergente nem sempre podem ser somados em qualquer ordem e resultar no mesmo comportamento. Contudo, podemos reorganizar os termos de uma série absolutamente convergente, isto é, uma série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, para a qual a série $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ também converge.

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.1 Linearidade
- Para qualquer número real c e quaisquer sequências finitas $a_1, a_2, \dots, a_n$ e $b_1, b_2, \dots, b_n$,
- $\sum_{k=1}^n (ca_k + b_k) = c \sum_{k=1}^n a_k$
- A propriedade de linearidade também se aplica a séries convergentes infinitas.

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.2 Série aritmética
- O somatório

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \cdots + n,$$

- é uma série aritmética e tem o valor

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.3 Somas de quadrados e cubos
- Temos os seguintes somatórios de quadrados e cubos:

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.4 Série geométrica
- Para números reais $x \neq 1$, o somatório

$$\sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$$

é uma série geométrica e tem o valor

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.4 Série harmônica
- Para números inteiros positivos n , o n -ésimo número harmônico é

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

2.1 SOMATÓRIOS

■ 2.1.4 Reindexação de somatórios

- Por vezes, uma série pode ser simplificada alterando seu índice, geralmente invertendo a ordem do somatório. Considere a série

$$\sum_{k=0}^n a_{n-k}.$$

- Como os termos nesse somatório são $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$, podemos inverter a ordem dos índices usando $j = n - k$ e reescrever esse somatório como

$$\sum_{k=0}^n a_{n-k} = \sum_{j=0}^n a_j$$

- Em geral, se o índice do somatório aparece no corpo da soma com um sinal de menos, vale a pena pensar na reindexação.

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.4 Reindexação de somatórios
- Como exemplo, considere o somatório

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n - k + 1}$$

- O índice k aparece com um sinal negativo em $1/(n - k + 1)$. Na realidade, podemos simplificar esse somatório, desta vez definindo $j = n - k + 1$, para obtermos

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n - k + 1} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$$

que é simplesmente a série harmônica.

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.4 Indução matemática
- O modo mais básico para avaliar uma série é usar indução matemática. Como exemplo, vamos provar que a série aritmética $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- Para $n = 1$, temos que $n(n + 1)/2 = 1 \cdot 2/2 = 1$, que é igual a $\sum_{k=1}^1 k$
- Com a hipótese indutiva de que ela é válida para n , provamos que ela vale para $n + 1$.

2.1 SOMATÓRIOS

- 2.1.4 Indução matemática
- Temos:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

2.1 SOMATÓRIOS

- Exercícios:

- Prove que:

1. $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$

2. $1 * 1! + 2 * 2! + 3 * 3! \dots + n * n! = (n + 1)! - 1$